

Администрирование локальных сетей

Планирование локальной сети организации

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

27 июня 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Познакомиться с принципами планирования локальной сети организации.

Планирование сети 10.128.0.0/16

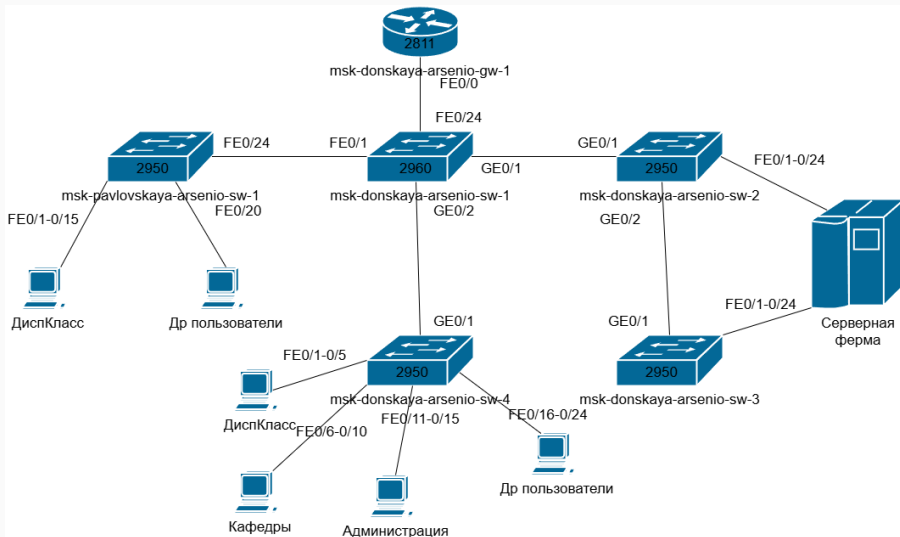


Рис. 1: Схема L1: физические соединения и интерфейсы

Логическая структура сети

Уровень L2: VLAN и trunk-соединения

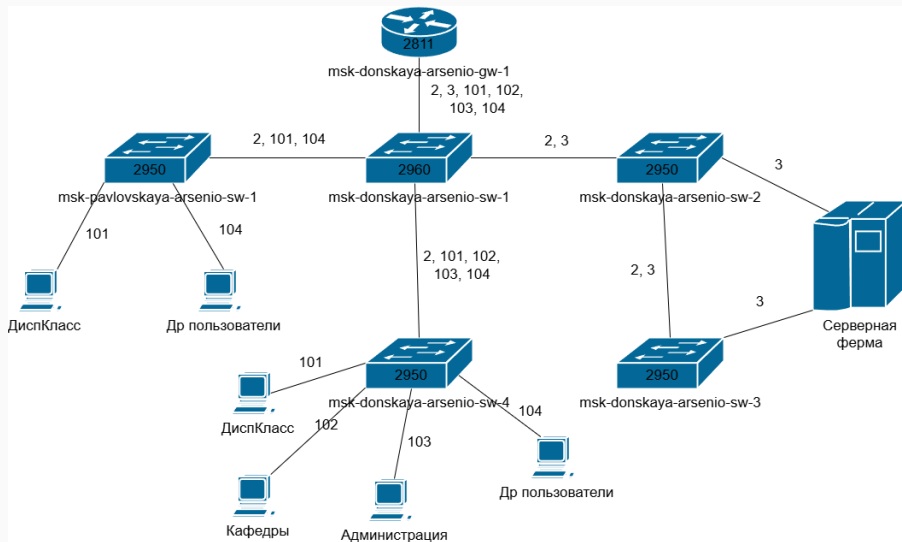
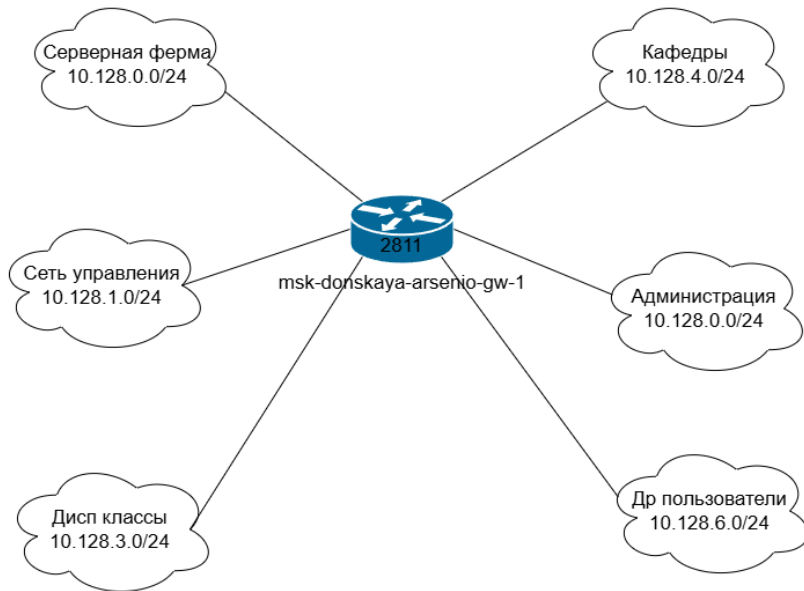


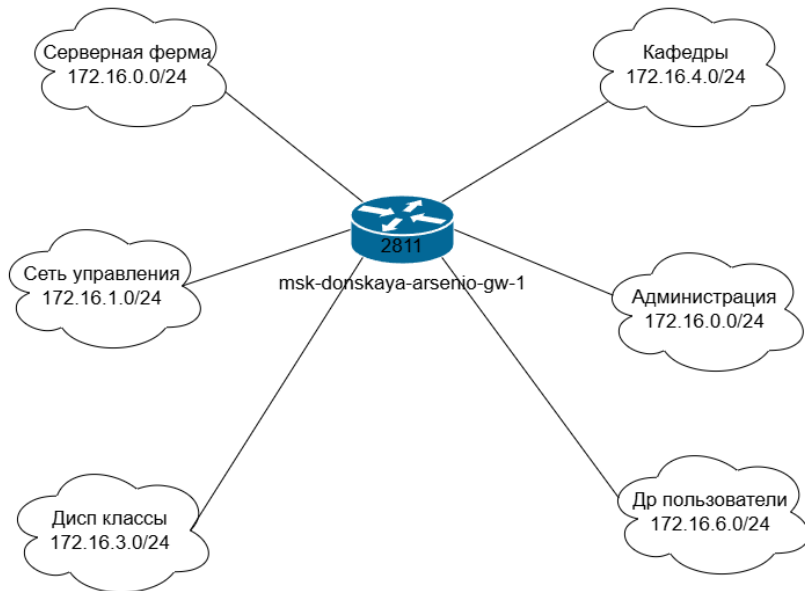
Рис. 2: Схема L2: распределение VLAN по линкам и портам

VLAN	Имя VLAN	Назначение
2	management	Управление устройствами
3	servers	Серверная ферма
101	dk	Дисплейные классы
102	departments	Кафедры
103	adm	Администрация
104	other	Другие пользователи

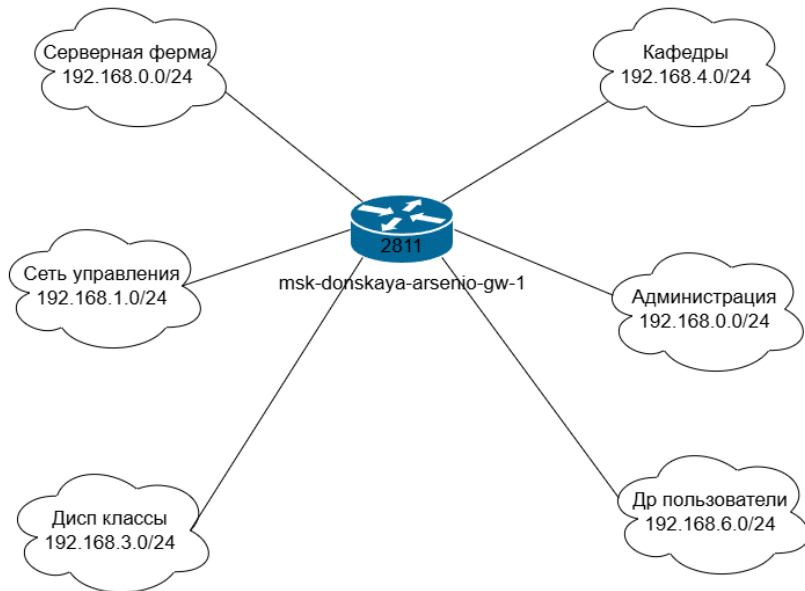


Альтернативные адресные пространства

План адресации для 172.16.0.0/12



План адресации для 192.168.0.0/16



Выводы

В ходе лабораторной работы был разработан план локальной сети организации.

Были построены схемы уровней **L1**, **L2** и **L3**, сформированы таблицы VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования.